

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE D'HAÏTI (UNITECH)

Faculté des Sciences de Génie et d'Architecture



Cours de Sécurité Informatique

Professeur : Saint Amour Ismaël

Sujet : Sécurisation des réseaux sans fil (Wi-Fi) :
protocoles et bonnes pratiques.

Préparé par : Martchello Gaëthan AIMÉ

Josette JEAN BAPTISTE

Abigaïl MEDOR

Niveau : II

Date : 29/03/2026

Table des matières

Introduction	5
Revue de littérature et contexte technique	6
Sécurité des réseaux sans fil	7
Principales menaces.....	8
Analyse critique et étude de cas	13
Plongée dans les problématiques de la sécurité des réseaux Wi-Fi.....	13
Une faille inscrite dans l'ADN du sans-fil	14
Zoom sur des cas concrets.....	15
L'attaque KRACK : quand un protocole en béton s'effondre.....	15
Attaques Evil Twin dans la vraie vie.....	16
Les limites de la techno pure	17
WPA3 : progrès, mais pas sans défauts	18
Les failles structurelles aujourd'hui	18
Le casse-tête des équipements obsolètes	18
Discussion et perspectives	19
Pour une sécurité multicouche.....	19
L'IA entre en jeu.....	19
Penser au chiffrement post-quantique	19
Conclusion partielle	19
Recommandations et propositions (Solutions adaptées, orientations futures, points de vigilance).....	20
Solutions pour renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi.....	20
Mettre à jour les protocoles de sécurité	20
Orientations futures pour la sécurité Wi-Fi	21
Aller vers le modèle Zero Trust.....	22
Protéger les réseaux IoT	22
Passer au Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7	22
Points de vigilance	22
Mauvaise configuration des équipements.....	23
Synthèse des recommandations.....	23
Conclusion.....	24
Bibliographie	26

- Liste des abréviations et certains concepts

IoT : (Internet of Things) L'Internet des objets (IoT) désigne l'ensemble des objets physiques (appareils, capteurs, machines, etc.) connectés à Internet, capables de collecter, envoyer et recevoir des données sans intervention humaine directe.

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers, est une organisation internationale qui regroupe des ingénieurs et des chercheurs dans les domaines de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications.

Ad Hoc : Un réseau ad hoc est un type de réseau sans fil dans lequel les appareils se connectent directement entre eux, sans passer par un point d'accès (comme un routeur ou une box Wi-Fi).

DOS : Une attaque DoS (Déni de service) est une attaque informatique dont le but est de rendre un service, un site web ou un réseau indisponible pour les utilisateurs légitimes.

KRACK : (Key Reinstallation Attack) est une attaque informatique qui exploite une faille dans le protocole de sécurité WPA2, utilisé pour protéger les réseaux Wi-Fi.

Evil Twin: Une attaque Evil Twin est une technique de piratage Wi-Fi où un attaquant crée un faux point d'accès qui imite un réseau Wi-Fi légitime pour tromper les utilisateurs.

WEP : Wired Equivalent Privacy Ancien protocole de sécurité Wi-Fi qui utilise le chiffrement pour protéger les données, mais qui est aujourd'hui obsolète et vulnérable.

RC4 : Rivest Cipher 4, Algorithme de chiffrement utilisé par WEP pour sécuriser les données, mais devenu non sécurisé à cause de plusieurs failles.

CRC-32 : Cyclic Redundancy Check, Méthode de vérification des erreurs utilisée dans WEP pour contrôler l'intégrité des données, mais facile à falsifier.

IV : Initialization Vector, Valeur utilisée avec la clé de chiffrement pour produire un résultat unique.

FMS : Attaque Fluhrer, Mantin, Shamir, Technique d'attaque qui exploite les faiblesses du WEP pour retrouver la clé de chiffrement en analysant les IV.

WPA : Wi-Fi Protected Access, Protocole de sécurité introduit pour remplacer WEP, offrant une meilleure protection grâce à des mécanismes améliorés.

TKIP : Temporal Key Integrity Protocol, Mécanisme utilisé dans WPA pour changer les clés de chiffrement régulièrement et améliorer la sécurité par rapport à WEP.

MIC : Message Integrity Code, Code utilisé dans WPA pour vérifier que les données n'ont pas été modifiées pendant la transmission.

CAS: Certificate Authentication System

PMK: Pairwise Master Key, Clé utilisée dans les protocoles WPA/WPA2 pour sécuriser la communication entre un client et un point d'accès.

PTK : Les clés temporaires générées par les PMK pour chiffrer les données.

WIDS: Wireless Intrusion Detection System. Système de détection d'intrusions sans fil.

WIPS: Wireless Intrusion Prevention System. Système de prévention d'intrusions sans fil.

CCMP: Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol

AES : Advanced Encryption Standard, Algorithme de chiffrement symétrique utilisé pour sécuriser les données.

OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Technique utilisée dans Wi-Fi 6 (802.11ax) et certaines générations précédentes pour optimiser l'utilisation du spectre radio.

MIMO : Multiple Input Multiple Output. Technologie utilisée depuis Wi-Fi 4 (802.11n) pour augmenter la capacité et la fiabilité d'un réseau Wi-Fi.

VPN : Virtual Private Network. Réseau privé virtuel permettant de connecter des appareils à un réseau de manière sécurisée via Internet.

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure. Version sécurisée du HTTP, le protocole utilisé pour naviguer sur le web.

SASE: Secure Access Service Edge. Concept récent de cybersécurité pour les entreprises.

MESH : Wi-Fi Mesh. Système de réseau sans fil maillé où plusieurs points d'accès (nœuds) communiquent entre eux pour étendre la couverture Wi-Fi de manière homogène.

IAM: Identity and Access Management. Gestion des identités et des accès : ensemble de pratiques et de technologies pour contrôler qui peut accéder à quoi dans un système ou un réseau.

VLAN: Virtual Local Area Network. Un réseau local virtuel qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques.

Introduction

Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la vie sans réseaux Wi-Fi. À la maison, au travail, à l'université, ou même dans les ONG, tout passe par le sans-fil. C'est simple : le Wi-Fi rend tout plus flexible. On connecte plusieurs appareils sans se soucier des câbles, on bouge, on collabore, on gagne du temps. Mais cette liberté a un prix. La sécurité devient un sacré défi.

Pourquoi ? Parce que, contrairement aux réseaux filaires, le Wi-Fi diffuse les données dans l'air, via des ondes radio. Et là, n'importe qui peut essayer d'écouter, d'intercepter, ou de pirater les informations qui circulent. Les risques sont bien réels : écoute clandestine, attaques de type "man-in-the-middle", vol de mots de passe, exploitation de failles de configuration... La liste est longue. On se rend vite compte que protéger ces réseaux, c'est essentiel pour garder nos données en sécurité.

Heureusement, il existe des protocoles de sécurité conçus pour ça. On pense au WEP, qui a fait son temps mais n'est plus fiable aujourd'hui, ou encore au WPA, et à ses versions plus abouties, WPA2 et WPA3. Ces protocoles montent la barre en matière de sécurité. Mais voilà, ils ne font pas tout : mal configurés ou mal utilisés, ils perdent leur efficacité. Même la meilleure technologie du monde ne sert à rien si on l'utilise n'importe comment.

Alors, la vraie question, c'est : comment sécuriser nos réseaux Wi-Fi face à toutes ces menaces ? Il ne suffit pas de choisir le bon protocole. Il faut aussi savoir l'utiliser, appliquer de bonnes pratiques, et comprendre comment tout cela fonctionne. On parle d'un mélange de bonnes solutions techniques et de comportements responsables.

Ce travail va donc creuser la question. On va d'abord passer en revue les protocoles de sécurité les plus utilisés dans les réseaux sans fil, expliquer ce qu'ils font bien, leurs limites, et pourquoi certains sont plus sûrs que d'autres. Ensuite, on abordera les gestes simples et les configurations à adopter pour renforcer la sécurité, autant sur le plan technique que du côté des utilisateurs.

Enfin, il s'agit aussi de sensibiliser tout le monde, utilisateurs comme administrateurs, à l'importance de la sécurité, parce qu'on vit dans un monde où les cybermenaces¹ sont partout.

Côté méthode, on s'appuie sur une analyse documentaire. On va chercher les infos dans des livres spécialisés, des articles scientifiques, des normes de sécurité, et les publications des grands organismes de cybersécurité. Cette revue nous aidera à bien cerner les bases de la sécurité Wi-Fi et à repérer les solutions les plus efficaces. On fera aussi une comparaison entre les différents protocoles pour voir lequel tient le mieux la route face aux menaces actuelles. À la fin, on proposera des recommandations concrètes, basées sur ce qui fonctionne vraiment sur le terrain.

Bref, protéger les réseaux Wi-Fi, c'est un enjeu clé à l'ère du numérique. Il faut à la fois des outils solides et les bons réflexes. Ce travail veut apporter un vrai éclairage sur la façon de sécuriser nos réseaux sans fil, pour qu'on puisse en profiter sans craindre pour nos données.

Afin de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurisation des réseaux Wi-Fi, il est nécessaire d'examiner les concepts fondamentaux ainsi que les travaux existants dans ce domaine.

Revue de littérature et contexte technique

Cette section présente les notions essentielles permettant d'appréhender le fonctionnement et les spécificités des réseaux sans fil.

1. Définition des concepts clés

1.1 Réseau sans fil (Wi-Fi)

Quand on parle de réseau sans fil, ou Wi-Fi, on veut juste dire un système qui permet à plusieurs appareils d'échanger des données sans passer par des câbles. Wi-Fi s'appuie sur les normes de l'IEEE², surtout la famille 802.11, qui a pas mal évolué avec les versions *a*, *b*, *g*, *n*, *ac*, *ax*, et tout

¹ Cybermenace:

² IEEE:

récemment *be*. Ces standards définissent les bandes de fréquence, les débits, les techniques de modulation et les modes de transmission.

Le Wi-Fi fonctionne surtout de deux façons. Le mode infrastructure, c'est le plus courant : il y a un point d'accès (Access Point) qui concentre toutes les communications entre les appareils. À l'opposé, le mode ad hoc ³ permet aux équipements de communiquer directement entre eux, sans passer par un point d'accès. C'est plus flexible, mais franchement, ça complique la sécurité.

Mais il faut le dire, les réseaux Wi-Fi ont des faiblesses à cause de leur fonctionnement. Comme les données circulent dans l'air, n'importe qui à portée du signal peut les intercepter. En plus, on ne maîtrise pas vraiment la portée des ondes radio, alors les accès non autorisés sont toujours une menace. Et avec les utilisateurs qui se déplacent, il y a encore plus de points d'entrée pour attaquer le réseau.

Après avoir présenté le fonctionnement général des réseaux sans fil, il convient désormais d'examiner les principes fondamentaux de leur sécurisation.

Sécurité des réseaux sans fil

La sécurité dans les réseaux sans fil, c'est protéger les communications et les ressources contre les intrus et les attaques. Les bases, c'est la confidentialité (garder les données privées), l'intégrité (éviter qu'elles soient modifiées), la disponibilité (garder le service ouvert), l'authentification (vérifier qui se connecte) et le contrôle d'accès (donner des droits selon les profils).

Les réseaux sans fil, comparés aux réseaux câblés, ont des problèmes spécifiques. L'interception passive des communications est plus facile parce que le médium est ouvert. Les attaques «

³ Ad hoc:

homme du milieu » (Man-in-the-Middle) permettent à un attaquant de se glisser entre deux parties pour espionner ou manipuler les échanges. Il y a aussi les attaques par déni de service(DOS⁴), comme les désauthentications forcées (Deauthentication) ou la création de faux points d'accès, qui peuvent vraiment perturber le réseau.

Dans ce contexte, il est important d'identifier les principales menaces auxquelles ces réseaux sont exposés.

Principales menaces

Les menaces sur les réseaux Wi-Fi ne cessent d'évoluer. L'écoute clandestine, ou sniffing, c'est quand quelqu'un intercepte des paquets sur le réseau pour récupérer des infos sensibles.

L'injection de trames, c'est l'attaque où quelqu'un balance des paquets malveillants pour perturber ou exploiter des failles.

Les attaques par dictionnaire s'attaquent aux mots de passe faibles, en testant plein de combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne clé. Un exemple impressionnant, c'est l'attaque KRACK⁵ (Key Reinstallation Attack), qui exploite une faille dans la négociation des clés pour réinstaller une clé déjà utilisée et compromettre la sécurité.

Il y a aussi les attaques Evil Twin ⁶ou Rogue Access Point : l'attaquant crée un faux point d'accès qui ressemble à un réseau légitime pour piéger les utilisateurs et récupérer leurs données.

Face à ces différentes menaces, plusieurs protocoles de sécurité ont été développés au fil du temps afin de renforcer la protection des réseaux sans fil

⁴ DOS:

⁵ KRACK:

⁶ EVIL TWIN

2. Évolution des protocoles de sécurité Wi-Fi

2.1 WEP⁷ (Wired Equivalent Privacy)

WEP a été la première tentative pour sécuriser les réseaux Wi-Fi. Il utilise l'algorithme RC4⁸ et un mécanisme d'intégrité basé sur CRC-32⁹, avec des clés statiques de 64 ou 128 bits. Mais très vite, les failles sont apparues, surtout la réutilisation des vecteurs d'initialisation (IV¹⁰) et les attaques statistiques comme FMS¹¹. Résultat : on peut casser la clé en quelques minutes. WEP est complètement dépassé aujourd'hui.

WPA¹² (Wi-Fi Protected Access)

WPA, c'est la solution intermédiaire qui a amélioré la sécurité en introduisant TKIP¹³ (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP crée des clés dynamiques pour chaque paquet et ajoute un code d'intégrité (MIC¹⁴, appelé Michael). Ça protège mieux que WEP, mais ce n'est pas parfait. Il reste vulnérable à des attaques comme Beck-Tews, et TKIP a ses propres faiblesses. WPA, ça dépanne, mais ça ne suffit pas sur le long terme.

WPA2 (802.11i)

Les normes de sécurité actuelles sont WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et 802.11i. Adaptées aux réseaux sans serveur d'authentification central (CAS¹⁵) pour le chiffrement des données, ces normes reposent principalement sur WPA. WPA2 peut également être utilisé pour chiffrer les données sur des réseaux à sécurité renforcée.

⁷ WEP:

⁸ RC4:

⁹ CRC-32:

¹⁰ IV:

¹¹ FMS:

¹² WPA:

¹³ TKIP:

¹⁴ MIC:

¹⁵ CAS:

WPA2, standardisé en 2004, marque une vraie avancée : il adopte le chiffrement AES¹⁶ en mode CCMP¹⁷, bien plus solide que RC4. Il propose aussi une négociation sécurisée des clés avec le fameux "4-way handshake" et la Pairwise Master Key (PMK¹⁸). Mais il n'est pas infailible. L'attaque KRACK, découverte en 2017, exploite une faille dans le handshake. En mode personnel (PSK), WPA2 reste sensible aux attaques par dictionnaire, surtout via le PMKID.

Les limites de ce protocole ont conduit au développement de solutions plus robustes.

WPA3

Lancé en 2018, WPA3 vise à rendre les réseaux Wi-Fi vraiment plus sûrs. Il abandonne le PSK pour SAE (Simultaneous Authentication of Equals), qui bloque les attaques hors ligne. Il introduit aussi la "forward secrecy" : si une clé est compromise, les sessions passées restent protégées. WPA3 apporte des nouveautés comme OWE (Opportunistic Wireless Encryption) pour les réseaux ouverts et des améliorations pour les objets connectés via DPP (Device Provisioning Protocol). Des failles comme Dragonblood ont été trouvées au début, mais elles ont été corrigées, ce qui renforce la sécurité globale.

Wi-Fi 6 (802.11ax) et sécurité

Wi-Fi 6 améliore la performance (grâce à OFDMA¹⁹, MU-MIMO), mais côté sécurité, il impose WPA3 pour la certification. Pour l'instant, aucune faille majeure propre à ce standard n'a été trouvée, même si les risques liés aux implémentations existent toujours.

Wi-Fi 7 (802.11be)

Wi-Fi 7 continue sur la lancée de WPA3 pour la sécurité. Mais avec ses performances boostées (bandes de 320 MHz, latence ultra-faible, MIMO²⁰ étendu), certains types d'attaques, comme le déni de service, pourraient devenir plus problématiques. Il faudra donc rester vigilant dans la conception des protocoles.

¹⁶ AES:

¹⁷ CCMP:

¹⁸ PMK:

¹⁹ OFDMA:

²⁰ MIMO:

Cependant, l'efficacité des protocoles de sécurité ne dépend pas uniquement de leur conception, mais également de leur mise en œuvre. Il est donc essentiel d'adopter de bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi.

Bonnes pratiques pour la sécurisation

Sécuriser un réseau Wi-Fi, ce n'est pas juste une question de protocoles, c'est aussi une question de bonnes habitudes.

D'abord, il faut configurer correctement : utiliser WPA3 ou au minimum WPA2 avec AES, désactiver les technologies risquées comme WPS, et surtout changer les identifiants par défaut.

La gestion des clés est essentielle. Mots de passe complexes, rotation régulière des clés, et adoption de méthodes d'authentification avancées comme 802.1X/EAP, ça renforce vraiment la sécurité.

Côté infrastructure, il vaut mieux isoler les clients, segmenter le réseau avec des VLAN, désactiver l'administration à distance, et mettre à jour les firmwares régulièrement.

Les systèmes de détection et de prévention des intrusions (WIDS/WIPS²¹) aident à repérer les comportements suspects et à réagir vite en cas d'attaque. Utiliser un VPN²² sur les réseaux publics, c'est aussi un bon réflexe.

Et puis, le facteur humain compte énormément. Les utilisateurs doivent faire attention : vérifier les réseaux, désactiver la connexion automatique, et utiliser des protocoles chiffrés comme HTTPS²³. Ça fait toute la différence.

²¹ WIDS/WIPS:

²² VPN:

²³ HTTPS:

Après avoir présenté les mécanismes de sécurisation et les bonnes pratiques, il est pertinent d'examiner la situation actuelle et les tendances observées en matière de sécurité Wi-Fi.

4. État des lieux actuels (2025-2026)

Aujourd'hui, WPA2 reste partout, surtout parce qu'on utilise encore pas mal de vieux équipements et d'objets connectés qui ne savent pas gérer WPA3. En même temps, WPA3 commence à gagner du terrain, surtout grâce aux nouvelles exigences de certification qui poussent à la mise à jour.

Les dernières recherches montrent que de nouvelles attaques débarquent, comme FragAttacks, qui profitent de failles dans la gestion des fragments de trames. Il y a aussi des méthodes comme l'injection de balises (beacon frame injection). On voit aussi que certaines implémentations du SAE²⁴ ne sont toujours pas à l'abri des attaques par canal auxiliaire.

Dans les entreprises, la tendance est clairement à l'adoption du WPA3-Enterprise avec une authentification solide via certificats (EAP-TLS). On combine ça avec des architectures sécurisées comme SASE²⁵ ou Zero Trust.

Mais bon, du côté des réseaux publics et des environnements IoT²⁶, c'est encore fragile. Les contraintes techniques et le manque de déploiement de solutions avancées font que ces réseaux restent vulnérables. Pareil pour les réseaux domestiques, surtout les systèmes mesh, où la configuration sécurisée laisse souvent à désirer.

Pour la suite, on parle du développement de solutions de chiffrement post-quantique et de l'automatisation de la gestion des points d'accès. Mais franchement, il reste pas mal de boulot sur la formation des utilisateurs.

²⁴ SAE:

²⁵ SASE:

²⁶ IoT:

L'ensemble des éléments présentés permet de dégager une vision globale des enjeux liés à la sécurité des réseaux sans fil

5. Synthèse de la revue de littérature

Les publications scientifiques sont unanimes : WEP, c'est fini, complètement dépassé. WPA2 tient encore la route, mais seulement si on utilise AES et qu'on applique les correctifs.

Aujourd'hui, WPA3 s'impose comme le standard à suivre.

On retrouve aussi l'idée que les bonnes pratiques sont aussi cruciales que les protocoles. Une mauvaise configuration peut ruiner la sécurité, même avec les solutions les plus avancées.

Au final, c'est toujours l'humain qui pose problème. Les attaques récentes montrent qu'il faut penser la sécurité Wi-Fi dans son ensemble, en prenant en compte la technique, l'organisation et le comportement des utilisateurs.

Analyse critique et étude de cas

Malgré les avancées technologiques présentées précédemment, la sécurisation des réseaux Wi-Fi demeure un défi complexe qui nécessite une analyse approfondie.

Aujourd'hui, sécuriser les réseaux Wi-Fi, c'est franchement un casse-tête pour les pros de la cybersécurité. On a beau avancer côté technologie, il reste plein de soucis qui rendent les protections moins efficaces qu'on le voudrait.

[Plongée dans les problématiques de la sécurité des réseaux Wi-Fi](#)

Une faille inscrite dans l'ADN du sans-fil

Comme précité, dès qu'on parle de Wi-Fi, il y a un souci évident : tout passe par les ondes radio. Contrairement aux réseaux filaires, où il faut un accès physique pour s'incruster, ici, le signal traverse les murs et finit par flotter dans l'air. Résultat, sécuriser un réseau Wi-Fi, c'est tout de suite plus compliqué.

N'importe qui, avec un simple adaptateur Wi-Fi, peut capter les signaux du réseau, sans demander la permission à personne. Du coup, le terrain est ouvert autant aux attaques passives, comme l'écoute discrète, qu'aux attaques actives, comme l'injection de paquets.

Ça oblige à repenser la sécurité : il ne suffit plus de verrouiller les portes ou de filtrer les accès physiques. La protection doit être intégrée dans le dialogue même entre les machines. Et pourtant, même avec les protocoles de chiffrement les plus costauds, les failles ne disparaissent jamais totalement. C'est ce que montrent pas mal d'études sur le sujet.

Une surface d'attaque qui ne cesse de grandir

Le Wi-Fi s'est imposé partout, et on se retrouve avec des appareils connectés à la pelle : smartphones, portables, tablettes, objets connectés, imprimantes, caméras... Autant de portes d'entrée potentielles pour les attaquants.

À la maison ou au bureau, il n'est pas rare de voir des dizaines d'appareils accrochés au même réseau. Sauf que chaque appareil a son propre niveau de sécurité, parfois très faible. Les objets connectés bon marché, par exemple, sont souvent conçus sans vraiment penser à la sécurité.

Le résultat ? Un réseau fragile où il suffit d'un seul équipement mal protégé pour tout faire tomber. Une caméra IP mal sécurisée, et hop, l'attaquant peut entrer, contourner les protections, et piller les données sensibles.

1.3 Facilité d'utilisation contre sécurité : le dilemme permanent

On le voit partout : pour séduire le grand public, les fabricants misent sur la simplicité.

Paramètres par défaut ultra accessibles, activation automatique de fonctions comme WPS, mots

de passe faibles déjà configurés... Tout est fait pour que ça marche vite, mais rarement pour que ce soit vraiment sécurisé.

Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs ne touchent jamais à ces réglages. Ils gardent le mot de passe d'usine, laissent tout ouvert, et ne se doutent même pas des risques. Du coup, la sécurité du réseau dépend souvent du niveau d'attention et de formation des utilisateurs, qui restent clairement le maillon faible de l'histoire.

1.4 Des réseaux de plus en plus complexes

Aujourd'hui, un réseau Wi-Fi, ce n'est plus juste un simple point d'accès. On trouve des architectures mesh^{27*}, de la gestion centralisée, du cloud, des accès distants pour le travail hybride... Bref, ça se complique vite.

Chaque nouvelle brique ajoute une couche de sécurité à gérer. Et si l'une d'elles est mal configurée, c'est la porte ouverte aux vulnérabilités. Les administrateurs doivent jongler avec tout ça, et la moindre erreur peut tout faire basculer.

Zoom sur des cas concrets

L'attaque KRACK : quand un protocole en béton s'effondre

L'attaque KRACK (Key Reinstallation Attack) a vraiment fait l'effet d'une douche froide dans le monde du Wi-Fi. On croyait WPA2 invulnérable, et on découvre, dix ans plus tard, un défaut critique.

Comment ça marche ?

Quand un appareil se connecte en WPA2, il y a un échange appelé le "4-way handshake" pour établir une clé de session sécurisée entre le client et le point d'accès.

²⁷ Mesh:

L'attaquant joue sur une faille dans ce processus. Il force la réinstallation d'une clé déjà utilisée. Résultat : il peut remettre à zéro les compteurs de chiffrement, réutiliser des clés, et même décrypter des paquets.

Pourquoi c'est grave ?

Pas besoin de connaître le mot de passe pour lancer l'attaque. Ça permet d'espionner les échanges, d'injecter du code malveillant, ou de détourner des sessions. En clair, le réseau devient poreux.

Ce que ça révèle

KRACK met le doigt sur un vrai problème de conception dans le protocole lui-même. Mais ça montre aussi qu'on dépend beaucoup trop des mises à jour. Beaucoup d'appareils, surtout les plus vieux, n'ont jamais reçu de correctif. Résultat, des millions de réseaux sont restés vulnérables pendant des années.

Afin d'illustrer concrètement ces problématiques, il convient d'analyser quelques cas réels d'attaques.

[Attaques Evil Twin dans la vraie vie](#)

Les attaques Evil Twin ne s'appuient pas sur une faille technique, mais sur un comportement humain. C'est ça le vrai problème.

Prenons un exemple concret. Dans un lieu public, un pirate crée un point d'accès Wi-Fi dont le nom ressemble à celui d'un réseau officiel, genre "UNITECH free wifi". Beaucoup de gens s'y connectent sans réfléchir, persuadés d'utiliser le bon service.

À partir de là, tout leur trafic passe par l'attaquant. Il peut alors voler des identifiants, intercepter des infos sensibles, ou même balancer des malwares.

Ce genre d'attaque prouve qu'un réseau peut être techniquement solide, mais si on manipule les utilisateurs, ça ne sert à rien. On oublie trop souvent la sensibilisation, alors que c'est essentiel dans toute stratégie de sécurité.

FragAttacks : retour sur les failles des standards Wi-Fi

Les FragAttacks ont mis en lumière des failles présentes depuis la création du Wi-Fi. Rien de neuf, mais ça fait mal.

Concrètement, ces attaques exploitent la fragmentation des paquets pour injecter des données malveillantes. Le pire ? Elles touchent plusieurs générations de protocoles.

On voit bien ici que la sécurité Wi-Fi n'est jamais acquise. Il faut remettre en question les standards régulièrement et rester en alerte. Laisser les choses telles quelles, c'est ouvrir la porte aux attaquants.

Entreprise piégée via l'IoT

Dans un exemple réel, une entreprise s'est fait pirater à cause d'une simple imprimante connectée mal protégée.

Voilà comment ça s'est passé : accès initial avec un mot de passe par défaut, escalade de privilèges, puis accès complet au réseau interne.

Ce cas résume bien le risque lié aux objets connectés. La sécurité doit concerner tout le matériel, même ce qui semble banal.

Au-delà des cas pratiques, il est essentiel de comparer les différentes approches de sécurisation afin d'en évaluer l'efficacité.

Comparaison des approches de sécurisation

Les limites de la techno pure

Se reposer uniquement sur WPA2 ou WPA3, ça ne suffit pas. Oui, ces protocoles protègent les communications. Mais ils ne règlent pas tout : erreurs humaines, attaques sociales, failles dans les équipements.

WPA3 : progrès, mais pas sans défauts

WPA3 a apporté pas mal d'améliorations : meilleure résistance aux attaques hors ligne, confidentialité renforcée, protection accrue sur les réseaux ouverts.

Mais son adoption reste lente. Pourquoi ? Incompatibilité avec de vieux appareils, coût de mise à niveau, et même quelques vulnérabilités au lancement.

Zero Trust : changer de logique

Le modèle Zero Trust part d'une idée simple : ne jamais faire confiance, ***toujours vérifier***.

Ça apporte pas mal de choses : authentification continue, segmentation poussée, réduction des risques internes. Mais c'est aussi complexe à déployer, demande une grosse infrastructure, et coûte cher.

Malgré les solutions existantes, plusieurs limites persistent et doivent être prises en compte.

Les failles structurelles aujourd'hui

Le casse-tête des équipements obsolètes

Beaucoup de réseaux tournent encore sur du vieux matos. Ces appareils ne supportent pas WPA3, ne reçoivent plus de mises à jour, et traînent des failles connues.

Les patches qui arrivent trop tard

Même quand des correctifs existent, ils mettent souvent du temps à être installés. Parfois, les utilisateurs ne savent même pas qu'une mise à jour est dispo.

L'humain, maillon faible

La plupart des incidents viennent d'erreurs humaines : mots de passe faibles, mauvaise configuration, ou simple manque de vigilance.

Les nouvelles technos, nouveaux défis

Avec Wi-Fi 6 et 7, on gagne en débit, mais les attaques deviennent plus puissantes. Plus d'appareils connectés, ça complique la gestion. Et la latence réduite ? Les attaques vont plus vite, tout simplement.

Discussion et perspectives

Pour une sécurité multicouche

Sécuriser le Wi-Fi, c'est combiner des protocoles solides, de bonnes pratiques, une surveillance constante, et surtout former les utilisateurs. Pas de solution miracle.

L'IA entre en jeu

L'intelligence artificielle peut vraiment aider à repérer les anomalies et bloquer les attaques en temps réel.

Penser au chiffrement post-quantique

Avec l'ordinateur quantique qui se profile, il faut déjà anticiper. Les méthodes de chiffrement actuelles risquent de ne plus suffire.

Conclusion partielle

Au final, la sécurité des réseaux Wi-Fi bouge tout le temps. Il y a un vrai bras de fer entre innovations et nouvelles menaces. Les solutions en place marchent, mais elles montrent vite leurs limites. Pour vraiment avancer, il faut une approche globale qui mêle le technique, l'organisationnel et surtout l'humain.

Face à ces constats, il apparaît nécessaire de proposer des solutions adaptées et des orientations futures.

Recommandations et propositions (Solutions adaptées, orientations futures, points de vigilance)

Solutions pour renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi

Les menaces sont partout, alors il faut vraiment penser sécurité dans tous les coins : technique, organisation, humain. On ne peut pas juste installer un protocole et espérer que ça suffise.

Mettre à jour les protocoles de sécurité

On commence par le plus évident : les protocoles. WPA3, c'est le nouveau standard, et il fait bien son boulot pour le chiffrement et la protection contre les attaques brutales.

À côté de ça, il faut absolument désactiver les vieux protocoles comme WEP ou WPA, parce qu'ils sont trop faciles à exploiter.

Et pour les points d'accès, pensez à changer les identifiants par défaut, couper le WPS, et limiter les accès.

Renforcer l'authentification

Pour éviter les accès non autorisés, rien ne vaut une authentification solide. 802.1X avec un serveur RADIUS, c'est top pour les entreprises. Ajoutez une authentification multifactorielle, et gérez les identités et les accès sérieusement (IAM²⁸), ça ferme pas mal de portes aux intrus.

²⁸ IAM:

Segmenter le réseau

La segmentation, c'est vraiment crucial pour limiter les dégâts en cas d'attaque.

Créez des VLAN²⁹ pour séparer les utilisateurs, les serveurs, et les objets connectés.

Mettez en place des réseaux Wi-Fi distincts, un pour les invités, un pour l'interne, un pour les IoT. Et surtout, isolez bien les équipements critiques.

Sécuriser les objets connectés (IoT)

Les IoT, ça devient vite des cibles faciles.

Changez les mots de passe par défaut, mettez les firmwares à jour régulièrement, désactivez les fonctions inutiles, et limitez leur accès au réseau principal.

C'est basique, mais ça évite bien des problèmes.

Surveiller et détecter les intrusions

Il faut garder un œil sur le réseau en permanence.

Installez des systèmes IDS/IPS, analysez le trafic, et mettez en place des alertes en temps réel.

Ça aide à repérer les attaques avant qu'elles ne fassent trop de dégâts.

Sensibiliser les utilisateurs

Au final, l'humain reste le point faible. Formez vos équipes régulièrement, insistez sur la gestion des mots de passe, et faites passer le message : la cybersécurité, c'est l'affaire de tout le monde.

Orientations futures pour la sécurité Wi-Fi

Les technologies évoluent vite, alors il faut suivre le rythme et adapter les stratégies.

²⁹ VLAN:

Aller vers le modèle Zero Trust

Zero Trust, c'est simple : ne faites confiance à personne, vérifiez tout.

Contrôlez systématiquement les utilisateurs et les appareils, surveillez les accès en continu, et limitez les privilèges au strict minimum.

Ce modèle colle bien au télétravail et à l'usage du cloud.

Utiliser l'intelligence artificielle

L'IA prend de plus en plus d'importance. Elle repère les comportements bizarres, analyse les menaces avant qu'elles arrivent, et automatise les réponses aux incidents.

Ça change la donne en matière de sécurité.

Protéger les réseaux IoT

On voit arriver des solutions spécifiques : protocoles dédiés, normes de sécurité plus strictes, certifications des appareils avant qu'ils ne soient mis sur le marché.

C'est indispensable avec la multiplication des objets connectés.

Passer au Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7

Les nouvelles générations de Wi-Fi offrent de meilleures performances, gèrent mieux les connexions multiples, et apportent des améliorations de sécurité. Il faut suivre le mouvement.

Adopter le cloud et les architectures hybrides

Les infrastructures évoluent vers le cloud, ce qui permet une sécurité centralisée et une gestion plus souple.

Les systèmes de protection deviennent plus faciles à adapter et à étendre.

Points de vigilance

Même avec toutes ces solutions, certains points demandent une attention particulière.

Mauvaise configuration des équipements

Un équipement mal configuré, c'est une porte ouverte.

Si les paramètres par défaut restent en place, s'il n'y a pas de chiffrement ou si les accès sont mal gérés, la sécurité ne tient pas longtemps.

Négligence des mises à jour

Les mises à jour, on les oublie trop souvent. Du coup, les failles restent ouvertes, les attaques connues peuvent durer, et les systèmes IoT sont les premiers à en pâtir.

Complexité des solutions de sécurité

Parfois, les solutions sont tellement complexes qu'elles finissent mal installées. Il faut des compétences techniques, ça coûte cher, et il y a toujours un risque d'erreur humaine.

Le facteur humain

C'est souvent l'utilisateur qui fait tomber la sécurité : mots de passe faibles, partage d'identifiants, et manque de vigilance face au phishing ou à l'ingénierie sociale. Il faut rester sur ses gardes.

Évolution constante des menaces

Les cyberattaques ne cessent d'évoluer.

Les pirates inventent de nouvelles techniques, exploitent des failles inédites, et s'adaptent en permanence aux défenses.

On ne peut jamais baisser la garde.

Synthèse des recommandations

Pour vraiment sécuriser un réseau Wi-Fi, il ne suffit pas d'appliquer une seule méthode.

Il faut y aller couche par couche : chiffrer les échanges, bien gérer l'authentification, surveiller le trafic, et tout ça en même temps.

Ça passe aussi par des règles claires, une veille constante sur les nouvelles menaces, et surtout, tout le monde doit être impliqué : administrateurs, utilisateurs, direction.

En résumé, il n'existe pas de solution miracle pour sécuriser un réseau Wi-Fi. Ce qu'il faut, c'est une stratégie complète, capable d'évoluer avec le temps. Chaque organisation doit ajuster ses pratiques selon ses besoins, ses moyens et les risques du moment.

Pour la suite, la sécurité Wi-Fi avancera grâce aux innovations technologiques, bien sûr, mais aussi parce que les utilisateurs et les entreprises sauront adopter les bons réflexes et anticiper les menaces.

Au terme de cette analyse, il est possible de dresser un bilan global des enjeux et des perspectives liés à la sécurité des réseaux Wi-Fi

Conclusion

Aujourd'hui, sécuriser les réseaux Wi-Fi, ce n'est plus une option. Avec la vie hyper-connectée qu'on mène, la question ne se pose même pas : tout passe par le sans-fil, et on s'y repose sans vraiment y penser. Mais voilà, les réseaux Wi-Fi, aussi pratiques soient-ils, traînent toujours un paquet de faiblesses, tout simplement parce qu'ils fonctionnent à travers les ondes radio. Ce n'est pas un secret, ça les rend vulnérables dès le départ.

Quand on creuse un peu, on comprend vite que tout tourne autour de quelques grands principes : confidentialité, intégrité, disponibilité, authentification et contrôle d'accès. Dit comme ça, ça paraît simple, mais la réalité, c'est que ces objectifs sont sans arrêt menacés. On parle ici d'écoute clandestine, d'attaques de type « homme du milieu », de dictionnaire, et même de faux points d'accès qui piègent les utilisateurs.

En se penchant sur l'évolution des protocoles de sécurité, on voit bien les progrès. On part de WEP, qui aujourd'hui ne sert plus à rien, pour arriver à WPA2 puis WPA3. Les protocoles évoluent, c'est clair, mais la sécurité totale n'existe pas. Des attaques comme KRACK ou

FragAttacks le rappellent : chaque progrès amène aussi de nouveaux défis, et il faut rester sur le qui-vive, mettre à jour, s'adapter.

Ce n'est pas tout. La vraie difficulté, c'est aussi le support même du Wi-Fi : l'onde radio. Plus il y a de terminaux, plus la surface d'attaque s'élargit, surtout avec tous ces objets connectés (IoT) qui débarquent et qui, il faut l'admettre, ne brillent pas toujours par leur sécurité. Et puis, il y a l'humain. On oublie souvent ce facteur, mais c'est souvent là que ça coince : manque de formation, mauvaises configurations, usages à risque... Le maillon faible, c'est souvent nous.

Les cas concrets, comme KRACK ou les attaques Evil Twin, montrent bien les limites des solutions actuelles. On se rend compte que le problème ne vient pas seulement de la technologie, mais aussi de la façon dont on l'utilise. La sécurité, au fond, ce n'est pas qu'une question de technique. Il faut aussi penser organisation, comportements, et bonnes pratiques.

Si on regarde les différentes façons de sécuriser un réseau, une chose saute aux yeux : il n'y a pas de solution miracle. Les protocoles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter des systèmes d'authentification solides, segmenter les réseaux, installer des outils de détection d'intrusion, et adopter des politiques de sécurité sérieuses. L'approche Zero Trust, même si elle n'est pas simple à mettre en place, montre la voie : on ne fait jamais confiance par défaut, point.

Les recommandations sont claires. Pour vraiment sécuriser un réseau Wi-Fi, il faut une stratégie globale, sur plusieurs niveaux. Utiliser WPA3, garder les équipements à jour, segmenter les réseaux, sécuriser les objets connectés, former et sensibiliser les utilisateurs — tout ça, c'est indispensable. La sensibilisation et la responsabilisation des utilisateurs, c'est souvent ce qui fait la différence entre un incident évité et une faille exploitée.

Pour l'avenir, on sent déjà les nouvelles tendances arriver. L'intelligence artificielle commence à s'intégrer dans la détection et la réponse aux incidents : ça aide à repérer les comportements suspects en temps réel. Les nouveaux standards, comme le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 7, promettent de meilleures performances, mais il ne faut pas baisser la garde, car chaque évolution amène de nouveaux risques.

Et puis il y a l'informatique quantique, qui va chambouler beaucoup de choses. Les mécanismes de chiffrement actuels ne tiendront pas le coup face à cette nouvelle donne. Il va donc falloir

anticiper et inventer des solutions capables de résister aux attaques quantiques, pour continuer à protéger les données dans la durée.

En résumé, sécuriser le Wi-Fi, c'est un combat permanent. La technologie avance, les attaques aussi. Il faut rester vigilant, s'adapter, et ne jamais oublier que la sécurité, c'est l'affaire de tous.

Bibliographie

- IEEE. *IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and information exchange between systems (IEEE 802.11)*. IEEE, différentes versions (a/b/g/n/ac/ax/be).
- Wi-Fi Alliance. *Wi-Fi CERTIFIED WPA3™ Security*. Disponible sur : www.wi-fi.org
- NIST. *Guidelines for Securing Wireless Local Area Networks (WLANs)*. NIST Special Publication 800-153.
- ENISA. *Security of Wireless Networks*. ENISA Reports.
- Cisco. *Wireless Security Best Practices*. Cisco Networking Academy.
- Mathy Vanhoef. *Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2*. 2017.
- OWASP. *Wireless Network Security Testing Guide*.
- Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson Education.
- Network Security Essentials. Pearson.
- SANS Institute. *Wireless Security Resources and Research Papers*.
- Aruba Networks. *Wi-Fi Security Fundamentals and Best Practices*.
- Fortinet. *Wireless Network Security Guide*.
- Sécurité des réseaux sans fil – Matthieu Herrb. septembre 2003
- MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET RÉSEAU INFORMATIQUE – Auteur inconnu